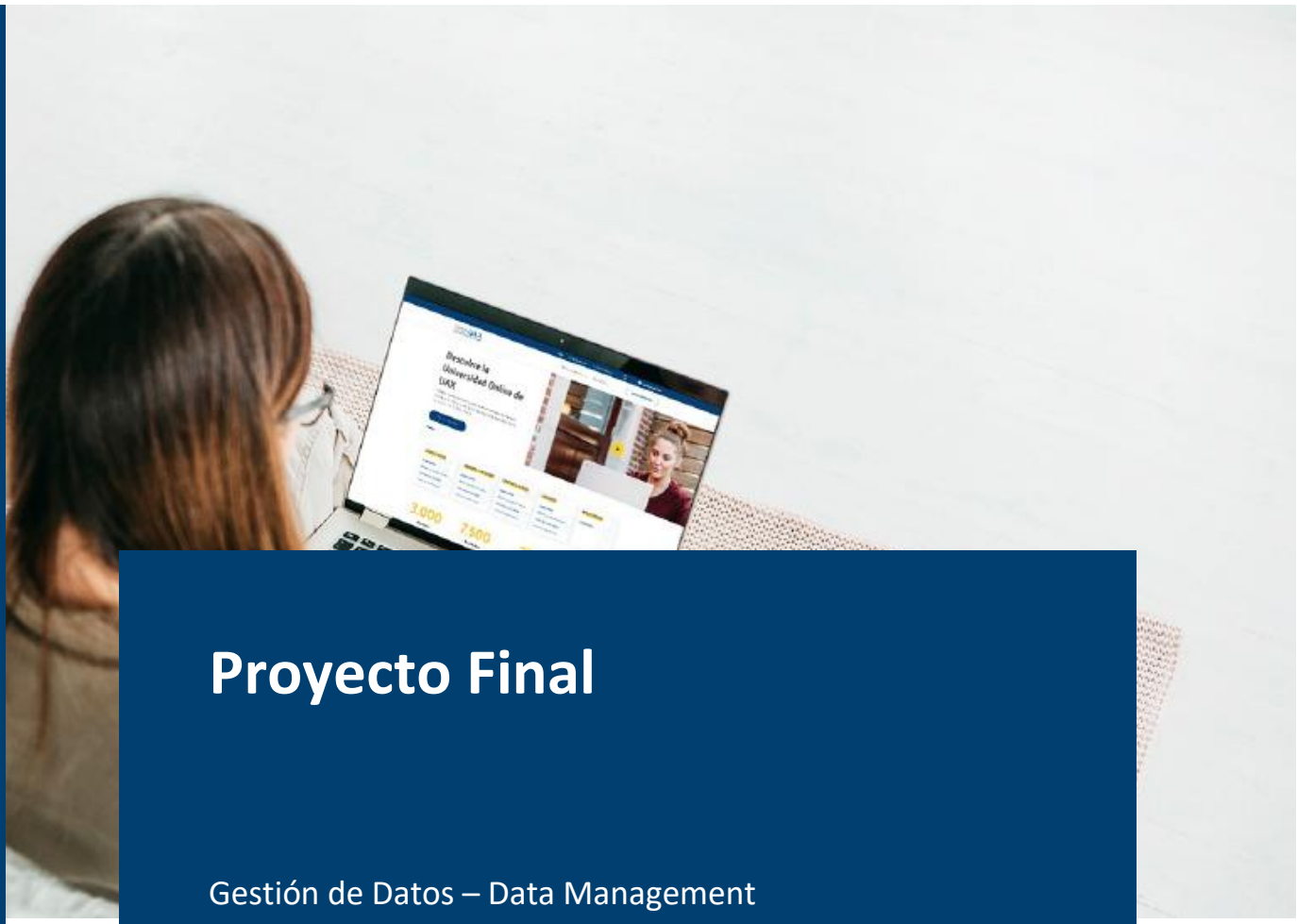
UAX Universidad Alfonso X el Sabio



Proyecto Final

Gestión de Datos – Data Management

1. Trabajo

Construcción de un Entorno Analítico y Cálculos de Métricas relacionadas con el Cliente.

2. Contexto de negocio

El modelo de negocio presentado corresponde a la venta de un bloque de 50 productos relacionados con la salud.

El mercado mundial de productos de salud y bienestar comenzará con un valor estimado de 12482,4 mil millones de dólares en 2026 y finalmente alcanzará los 6,9 mil millones de dólares en 2035. (Source: https://www.businessresearchinsights.com/es/market-reports/health-and-wellness-products-market-118977).

El 50% del crecimiento del mercado se debe a una mayor conciencia de los consumidores sobre su salud, con un importante aumento de oportunidades de negocio en campos como la hiper-personalización de la salud, la integración de tecnología wearable y la demanda de experiencias de bienestar holísticas. Pero también suponen una parte importante del mercado los productos dirigidos a adultos mayores, por la mayor prevalencia de enfermedades crónicas junto con las iniciativas para promover el envejecimiento saludable. A estos elementos deben sumarse el uso de otros productos tradicionalmente relacionados con la salud, como los representados en los datos disponibles.

3. Caso de uso: Construcción de un Entorno Analítico

3.1 Contexto del proyecto

La integración y análisis de datos provenientes de diversas áreas del negocio es fundamental para optimizar la toma de decisiones. Actualmente, la información se encuentra dispersa en distintos sistemas operacionales, como ERP para la gestión de ventas y logística, CRM para la interacción con clientes, y posibles sistemas postventa para el seguimiento de los productos. La falta de un entorno analítico consolidado dificulta la obtención de insights en tiempo real y la creación de reportes estratégicos para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.

© Universidad Alfonso X el Sabio

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar un entorno analítico centralizado que permita consolidar datos de distintas fuentes en un Data Warehouse (DWH). Este sistema proporcionara información estructurada y optimizada para el análisis. El sistema debe integrar datos desde diferentes tablas de los sistemas ERP, CRM, logística y postventa, construyendo un modelo de datos robusto que permita realizar análisis de tendencias y segmentación de clientes, así como optimizar la eficiencia operativa.

El proyecto incluirá las siguientes fases:

- **Identificación de fuentes de datos**: Definición de los sistemas involucrados y las tablas relevantes en ERP, CRM, logística y postventa.
- **Diseño del modelo de datos**: Creación de un modelo entidad-relación (ER) para definir la estructura de almacenamiento en el Data Warehouse.
- **Desarrollo del modelo dimensional**: Construcción de tablas de hechos y dimensiones para facilitar el análisis de datos.
- **Arquitectura del Data Lake a DWH**: Definición del flujo de datos desde el almacenamiento en origen (datos proporcionados) hasta la base de datos creada por el alumno.
- **Implementación del proceso ETL**: Desarrollo de un pipeline de extracción, transformación y carga (ETL) para mover los datos desde el almacenamiento en origen.
- **Validación y explotación de datos**: Creación de dashboards y reportes para la visualización y análisis de información.

3.2 Requerimientos del proyecto

1. Consolidar la información proveniente de múltiples fuentes en un entorno analítico.
2. Diseñar una arquitectura escalable que soporte grandes volúmenes de datos.
3. Garantizar la calidad de los datos mediante procesos de limpieza y transformación.

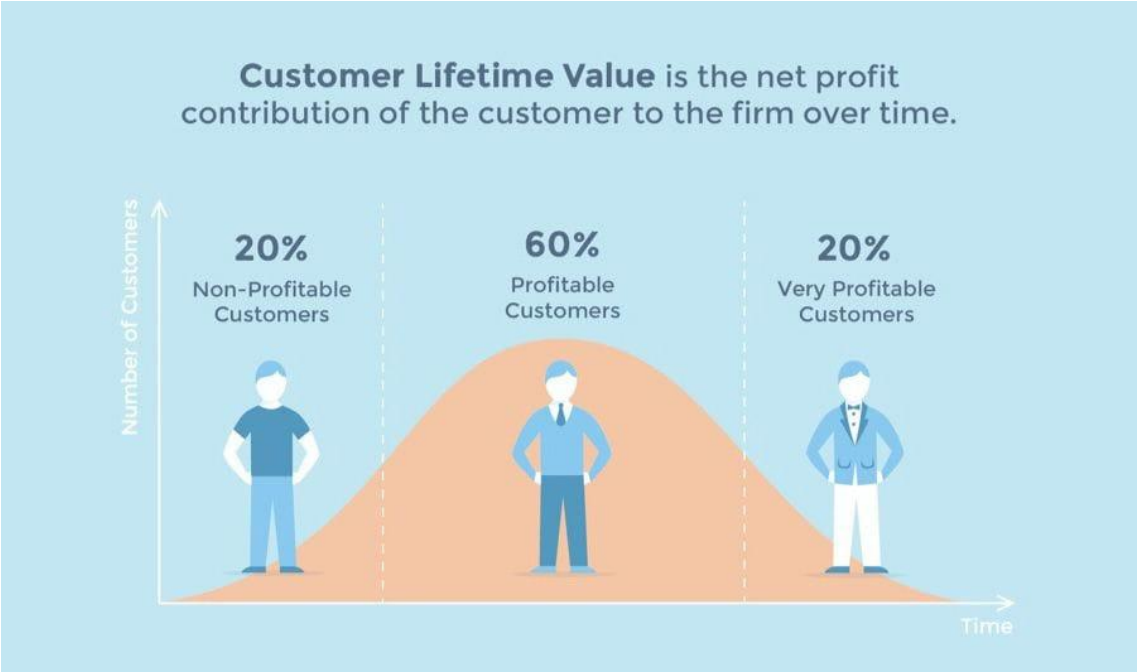
© Universidad Alfonso X el Sabio

4. Caso de uso: Cálculos de Métricas relacionadas con el Cliente

4.1 Contexto y Necesidad

Las métricas relacionadas con el cliente son indicadores clave que permiten estimar el valor que un cliente genera para la empresa a lo largo de su relación comercial. Su cálculo requiere consolidar datos como la información de ventas, frecuencia de compras, márgenes de beneficios y comportamiento postventa.

Una métrica especialmente interesante es el cálculo del **Customer Lifetime Value (CLV/CLTV)**, que facilita definir estrategias efectivas de retención y personalización de ofertas.



La fórmula de cálculo más sencilla del CLTV = Valor de compra media x Frecuencia de compra x Vida útil del cliente.

Referencias de métricas en 14 Customer Retention Metrics & KPIs to Track (With Formulas) y 28 Customer Retention Metric Formulas for Business Success..

© Universidad Alfonso X el Sabio

4.2 Objetivo del caso de uso

El Data Warehouse (DWH) debe proporcionar información estructurada para calcular el CLTV. Con el modelo, la empresa podrá identificar patrones de consumo, optimizar la segmentación de clientes y desarrollar estrategias de fidelización basadas en datos.

La implementación del cálculo del CLTV incluirá:

- Cálculo de ingresos por cliente a partir de ventas históricas.
- Frecuencia
- Cálculo del margen de beneficios descontando costos.
- Estimación del tiempo de relación con el cliente con base en datos históricos.

$$CLTV = Ingresos_t \; x \; Margen_t \; x \; Frecuencia_t \; x \; R_t$$

5. Entregables

- Diagrama del Modelo Entidad – Relación
- Diagrama del Modelo Dimensional. Esquema de las tablas finales de hechos y dimensiones.
- ETL de datos.
- Cálculo y análisis de CLTV. Posibilidad de añadir otras analíticas de cliente consideradas de interés (máximo 2).
- PCA y clustering en función de CLTV u otra de las analíticas de cliente escogidas.
- Documento con detalle técnico del proyecto (máximo 5 hojas, 10 caras).

© Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

G R A C I A S

UAX.COM